

Project 주간보고서

학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과	작성일	2026년 05월 07일(10주차)
팀명	가드	작성자 성명	허재경 (서명)
프로젝트명	등교시간 예측 서비스 '나가자'	담당(지도)교수	김삼문

항목	내용		비고
이번 주 수행 내용	공통	■ Firebase Firestore 실제 DB 구조 확정 및 연동 검증 - Android 앱 기준 컬렉션 구조(users / schedules / dailyPlans) - 최종 확인 완료	
	허재경	■ 물리 알람시계 세팅 및 DB 연결 테스트 - 물리 알람시계 부저 알람 기능 구현 - Firestore DB 연동 테스트 코드 작성 - 라즈베리파이 운용 가이드 README 정비	
	곽우석	■ 어플의 기초적인 화면 구성 세팅 - 메인 UI 시계 형태로 변경 - 회원가입 UI 제작 - DB 연동 시도	
	김종호	■ 데이터베이스의 기본적인 구조 세팅 - Firestore schedules 컬렉션 필드 추가 - 날씨 API 호출 구현 완료 - 지도 API 호출 구현 진행 중	
다음 주 수행 계획	공통	■ 라즈베리파이 ↔ Android 앱 실시간 데이터 흐름 통합 테스트	
	허재경	■ nagaja_bridge.py를 실제 Firestore 구조에 맞게 경로 업데이트 ■ 부저·버튼 실제 하드웨어 GPIO 연결 및 동작 테스트 ■ wakeUpTime 필드 Android 앱 연동 확인	
	곽우석	■ 메인 화면 DB 연동 완료 ■ 로그인/회원가입 Firebase Authentication 연동	
	김종호	■ 지도 API 호출 완료 및 이동 시간 계산 로직 구현 ■ 날씨·지도 데이터를 dailyPlans에 반영하는 구조 설계	
기타			
담당교수 지시사항			확인 날인
프로젝트 지도교수 지시사항			확인 날인
			

※회의록 및 회의 증빙 사진 첨부

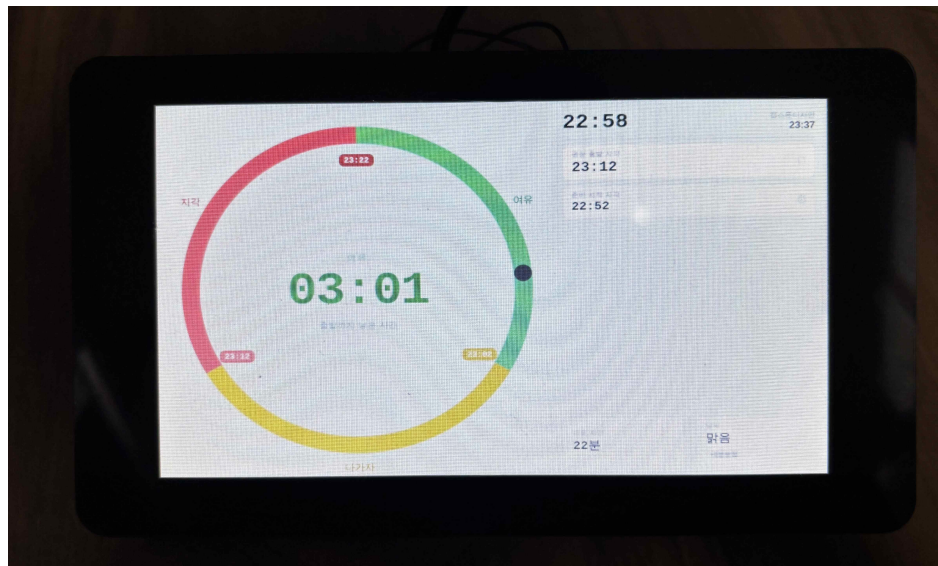
Project 팀 회의록

		과목명	캡스톤디자인
회의 주제	재료 구입 목록 작성		
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과		
회의 일시	2026. 05. 07 10:00 ~ 11:00	회의 장소	산학협력관 415호
참석자	허재경 (서명)	곽우석 (서명)	김종호 (서명)
회의 내용			
주요 안건	1. 라즈베리파이 부저 알람 기능 구현 결과 공유		
	2. 앱 메인 UI 변경 및 회원가입 화면 제작 현황 공유		
	3. Firestire scehdules 필드 추가 및 날씨·지도 API 연동 현황 공유		
	4. 다음 주 파트 간 연동 방향 논의		
- 안건1			
-라즈베리파이 물리 알람시계의 부저 알람 기능 구현 완료 사항 공유 (별첨 1,2,3)			
-기상 알람: Firestore의 wakeUpTime 필드를 읽어 지정 시각에 부저가 최대 2분간 울리며, 하드웨어 버튼으로 즉시 해제 가능하도록 구현			
-상태 전환 알림: 여유→나가자, 나가자→지각위기 시점에 '빠 빠' 두 번 울리는 기능 구현 완료			
-Firestore DB 연동 테스트 코드(db_read_write_test.py) 작성 완료 — users / schedules / dailyPlans 3개 컬렉션 읽기·수정·롤백 자동 검증 가능			
-실제 DB 구조를 DB_STRUCTURE.md 파일로 문서화하여 팀 전체가 참조할 수 있도록 GitHub에 공유			
- 안건2			
-앱 메인 UI를 시계 형태로 변경한 사항 공유			
-회원가입 UI 제작 완료, 추후 Firebase Authentication과 연동 예정			
-DB 연동 시도 중이며, 현재 Firestore 읽기 연결까지 진행 상황 공유			
-다음 주 로그인·회원가입 Firebase Authentication 연동 및 메인 화면 DB 연동 완료를 목표로 진행하기로 함			
-UI 디자인 세부 조정은 DB 연동 완료 후 진행하기로 결정			
- 안건3			
-Firestore schedules 컬렉션에 날씨·지도 연동에 필요한 필드 추가 완료 사항 공유 (별첨 4)			
-날씨 API 호출 구현 완료 — 날씨 상태(맑음/비/눈 등) 및 보정 시간(분) 데이터 수신 확인			
-지도 API 호출은 현재 구현 진행 중이며 다음 주 완료 예정			
-날씨·지도 데이터를 dailyPlans 문서에 반영하는 구조는 지도 API 완료 후 팀 논의를 통해 설계하기로 함			
-schedules 필드 변경 내용은 DB_STRUCTURE.md에 반영 필요 — 허재경이 다음 주 업데이트하기로 함			

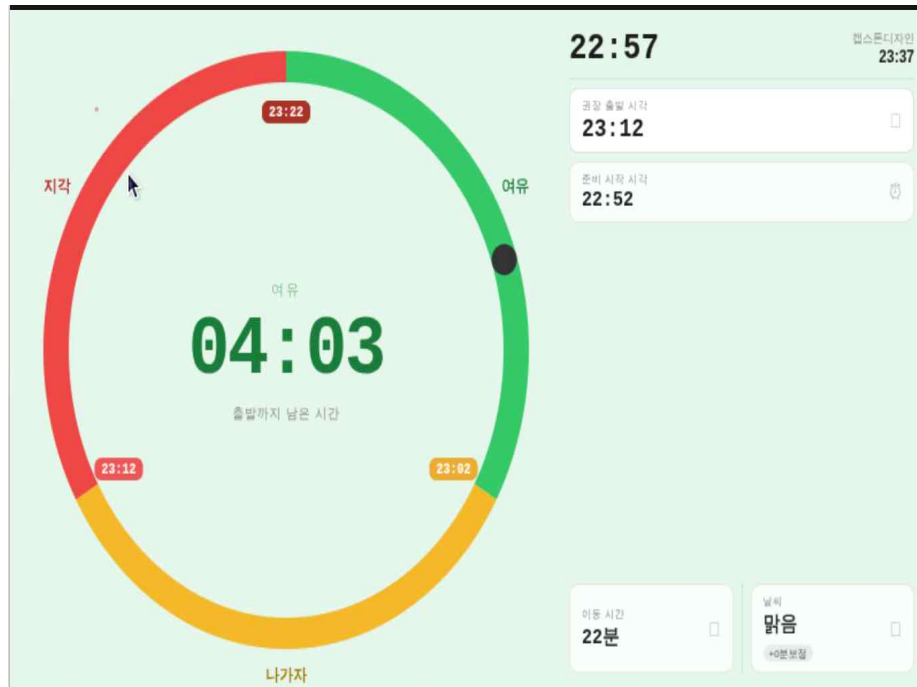
- 안건4

- 라즈베리파이와 Android 앱 간 실시간 데이터 흐름 통합 테스트를 다음 주 공동 목표로 설정
- 앱에서 Firestore에 wakeUpTime, schedules 데이터를 쓰면 라즈베리파이가 읽어 알람을 동작시키는 흐름을 우선 검증하기로 함
- 각 파트 진행 상황은 Discord를 통해 수시로 공유하며, 다음 회의 전까지 중간 결과물을 공유하기로 함

[별첨] 회의 증빙 사진



별첨1



별첨2

A terminal window titled 'jeje9893@nagaja2026: ~/nagaja' displays the output of a Python script 'python3 db_read_write_test.py'. The script performs tests on the 'users' collection in a Firestore database. The output shows a successful read of all documents in the 'users' collection, listing four users with their IDs, names, and emails. It also shows a successful read of a specific document by its UID, displaying its details.

```
(venv) jeje9893@nagaja2026:~/nagaja $ python3 db_read_write_test.py
=====
NaGaJa Firestore 읽기/쓰기 연동 테스트
컬렉션: users / schedules / dailyPlans
=====

[USERS 1] users 컬렉션 전체 읽기
✓ PASS 총 4개 문서
- Fu1fHmFDTYeYMJN40cZ0 | name=홍길동 | email=hong@test.com
- NTzZVeFvS7PbmChKhQgL | name=홍길동 | email=hong@test.com
- aQYjaXbctyHHYB5D2gfP | name=김철수 | email=kim@test.com
- w1zy4qC94L5reepbhV9 | name=김철수 | email=kim@test.com

테스트 대상 uid: NTzZVeFvS7PbmChKhQgL

[USERS 2] 단건 읽기 - uid=NTzZVeFvS7PbmChKhQgL
✓ PASS
name      : 홍길동
email     : hong@test.com
prepMinutes : 20
defaultTravel : 30
homeWifiSsid : ['HOME_WIFI']
```

별첨 3

A screenshot of a JSON response from a test. The response is a list of three items, each representing a user document. Each item contains fields for 'baseDate', 'baseTime', 'category', 'fcstDate', 'fcstTime', 'fcstValue', 'nx', and 'ny'.

```
{
  "response": [
    {
      "header": {
        "resultCode": "00",
        "resultMsg": "NORMAL_SERVICE"
      },
      "body": {
        "dataType": "JSON",
        "items": {
          "item": [
            {
              "baseDate": "20260610",
              "baseTime": "0600",
              "category": "TMP",
              "fcstDate": "20260610",
              "fcstTime": "0600",
              "fcstValue": "14",
              "nx": 99,
              "ny": 75
            },
            {
              "baseDate": "20260610",
              "baseTime": "0600",
              "category": "UUU",
              "fcstDate": "20260610",
              "fcstTime": "0600",
              "fcstValue": "0",
              "nx": 99,
              "ny": 75
            },
            {
              "baseDate": "20260610",
              "baseTime": "0600",
              "category": "VVV",
              "fcstDate": "20260610",
              "fcstTime": "0600",
              "fcstValue": "1.7",
              "nx": 99,
              "ny": 75
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

별첨 4